Divisibilidad y números enteros

Apuntes · Tema 1 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Repaso de divisibilidad

Clave: lo esencial

a es múltiplo de b si $a = b \cdot k$; entonces b es divisor de a. Un número es primo si solo tiene dos divisores (1 y él mismo).
Descomposición: $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$. **m.c.d.**: factores comunes con el menor exponente. **m.c.m.**: comunes y no comunes con el mayor exponente.

Ejemplo: 90 y 126

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$: m.c.d. $= 2 \cdot 3^2 = 18$; m.c.m. $= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 630$.

Propiedad útil: $\text{m.c.d.}(a,b) \cdot \text{m.c.m.}(a,b) = a \cdot b$ $(18 \cdot 630 = 90 \cdot 126 = 11\,340)$.

2. Números enteros

Operación	Regla	Ejemplo
Suma, mismo signo	se suman y se deja el signo	$-4 - 7 = -11$
Suma, distinto signo	se restan y signo del mayor valor absoluto	$-9 + 5 = -4$
Resta	sumar el opuesto	$3 - (-8) = 11$
Producto y cociente	signos iguales $+$, distintos $-$	$(-6) \cdot (-3) = 18$; $(-20) : 4 = -5$

3. Potencias de números enteros

Clave: propiedades de las potencias

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad a^m : a^n = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{m \cdot n} \qquad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \qquad a^0 = 1$$

Ojo

Base negativa: exponente par → positivo; impar → negativo. $(-2)^4 = 16$ pero $-2^4 = -16$. Y $a^m + a^n$ **no** se puede simplificar sumando exponentes.

Ejemplo: simplificar

$\frac{(-3)^5 \cdot (-3)^2}{(-3)^4} = (-3)^{5+2-4} = (-3)^3 = -27$

4. Raíz cuadrada de un entero

$\sqrt{49} = \pm 7$ porque $7^2 = (-7)^2 = 49$. Los números negativos no tienen raíz cuadrada entera: $\sqrt{-9}$ no existe en los enteros.

5. Operaciones combinadas

Clave: jerarquía

Paréntesis y corchetes → potencias y raíces → multiplicaciones y divisiones → sumas y restas.

Ejemplo: paso a paso

$-2^2 + 3 \cdot [\,5 - (-1)^3\,] - \sqrt{16} = -4 + 3 \cdot [5 + 1] - 4 = -4 + 18 - 4 = 10$